

Рабочий лист: Задание 20. ОГЭ. Математика. Урок 1.

Теория: Три метода разложения на множители

Главная идея: Уравнение высшей степени **нельзя** решить по универсальной формуле. Его необходимо **свести к более простым уравнениям**, разложив левую часть на множители. Основной принцип:

$$A \cdot B = 0 \iff A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ или } B = \underline{\hspace{2cm}}$$

БАЗОВЫЕ МЕТОДЫ

3 основных метода разложения:

1. **Вынесение общего множителя:** Ищем одинаковый элемент во всех слагаемых.

$$ab + ac = \underline{\hspace{2cm}}$$

2. **Метод группировки:** Объединяем слагаемые в пары, выносим из каждой.

$$\underbrace{ab + ac}_{\text{1-я пара}} + \underbrace{db + dc}_{\text{2-я пара}} = a(b + c) + d(b + c) = \underline{\hspace{2cm}}$$

3. **Формулы сокращённого умножения:** Замечаем известные конструкции.

- $a^2 - b^2 = \underline{\hspace{2cm}}$
- $(a \pm b)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

ЛАЙФХАКИ ОГЭ

Специфические приёмы (задание 20):

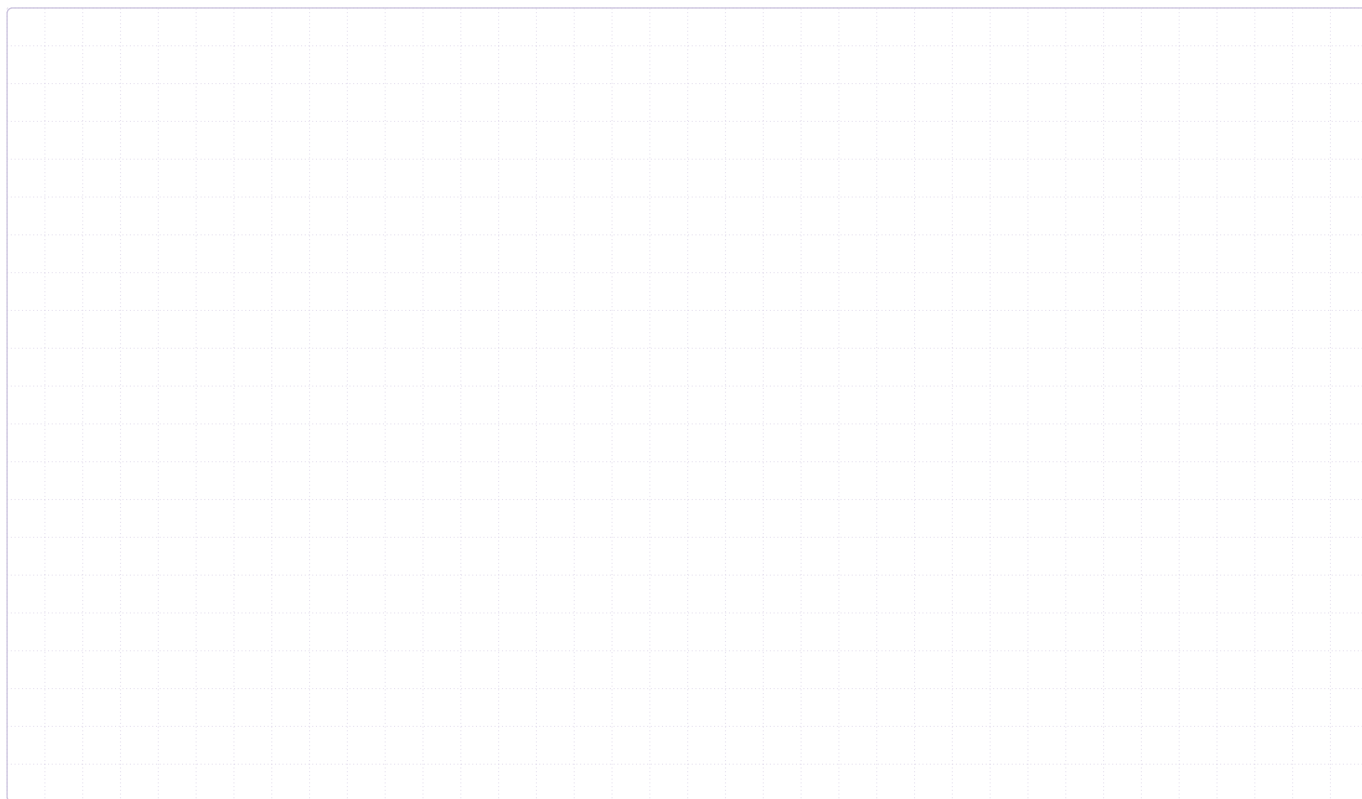
- **Биквадратные конструкции:** Видим $x^4 = f(x)^2 \rightarrow$ переносим всё влево $\rightarrow$ получаем $(x^2)^2 - f(x)^2 = 0$. Применяем формулу разности квадратов.
- **Сумма квадратов:** Если $A^2 + B^2 = 0$, то $\begin{cases} A = \underline{\hspace{1cm}} \\ B = \underline{\hspace{1cm}} \end{cases}$, так как $A^2 \geq 0$ и $B^2 \geq 0$.

Классная работа

Группировка (★)

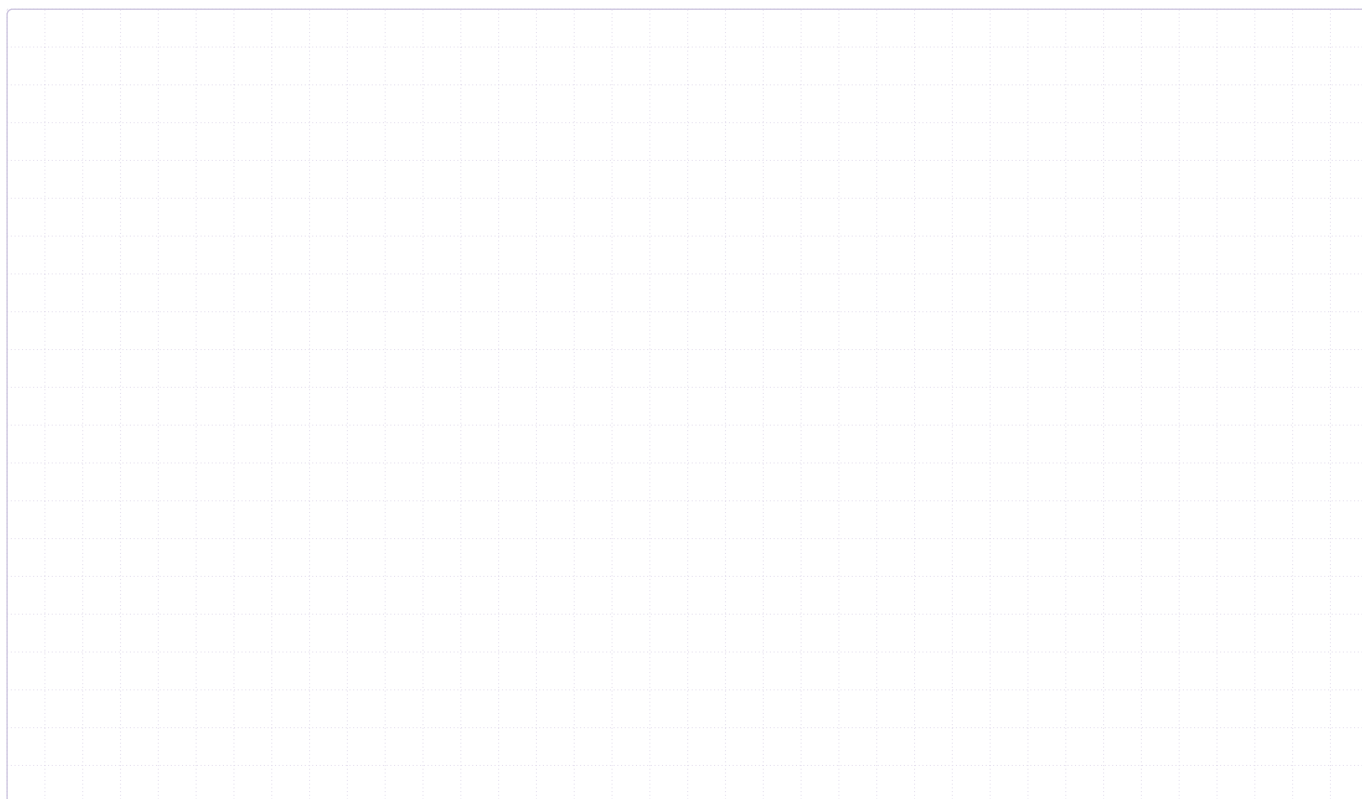
Задача №1

Решите уравнение $x^3 + 2x^2 - 9x - 18 = 0$.



Задача №2

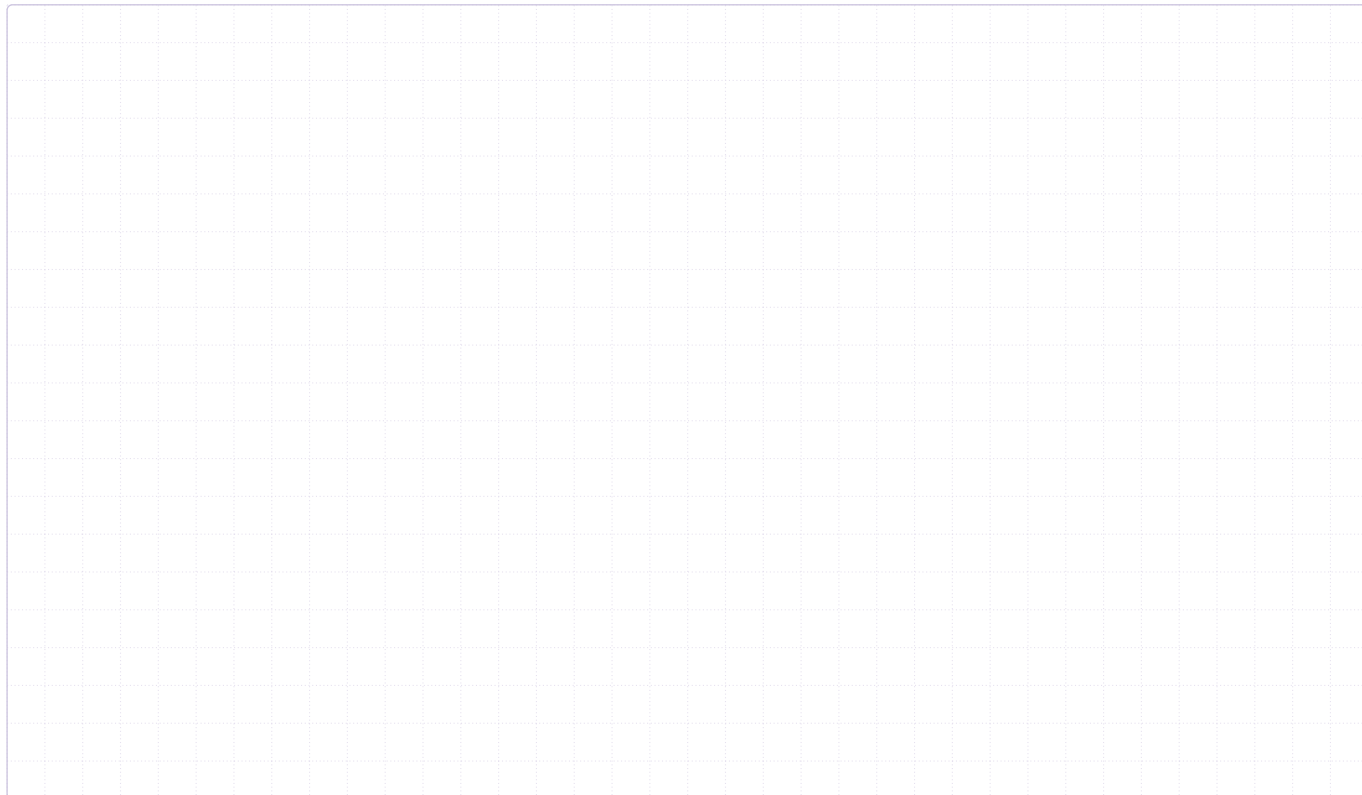
Решите уравнение $x^3 + 3x^2 - x - 3 = 0$.



Полный квадрат (★★)

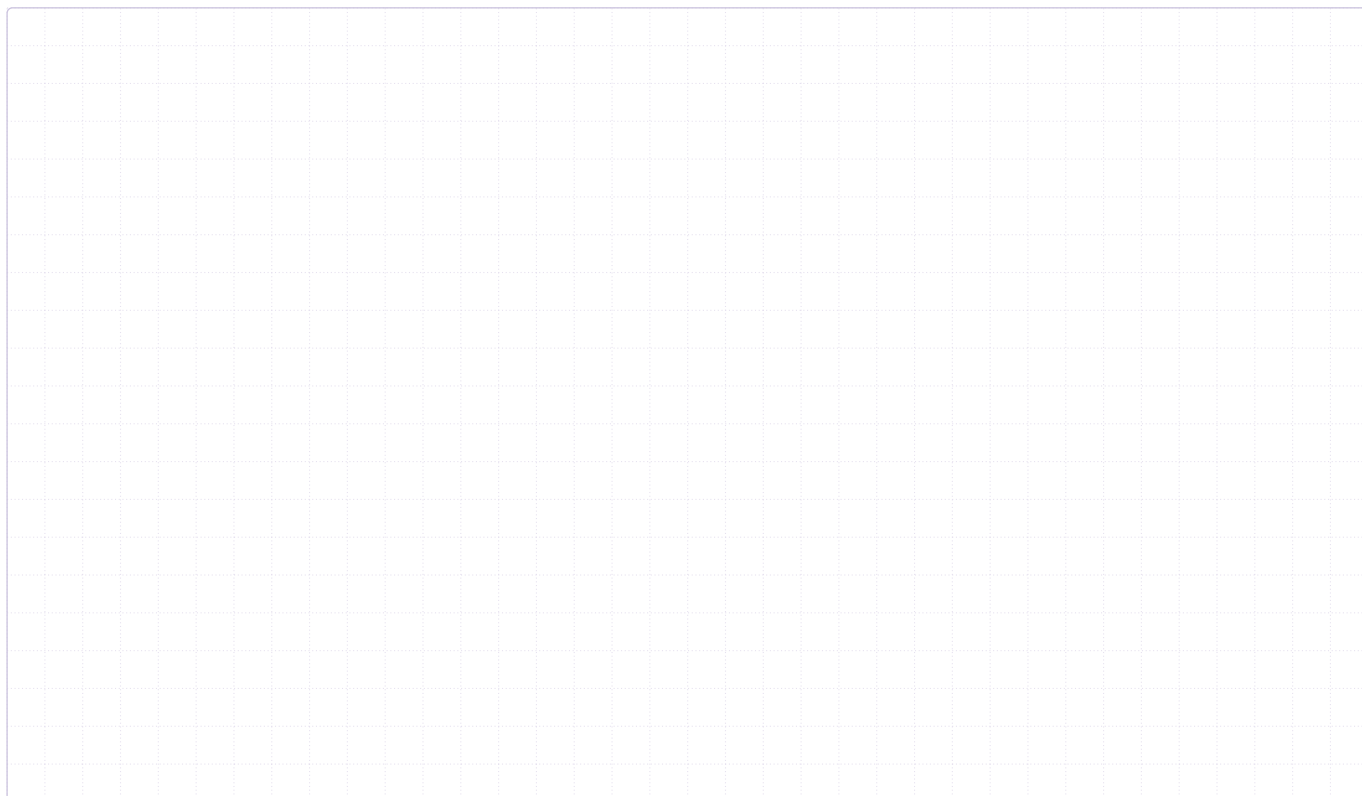
Задача №3

Решите уравнение $x(x^2 + 2x + 1) = 6(x + 1)$.



Задача №4

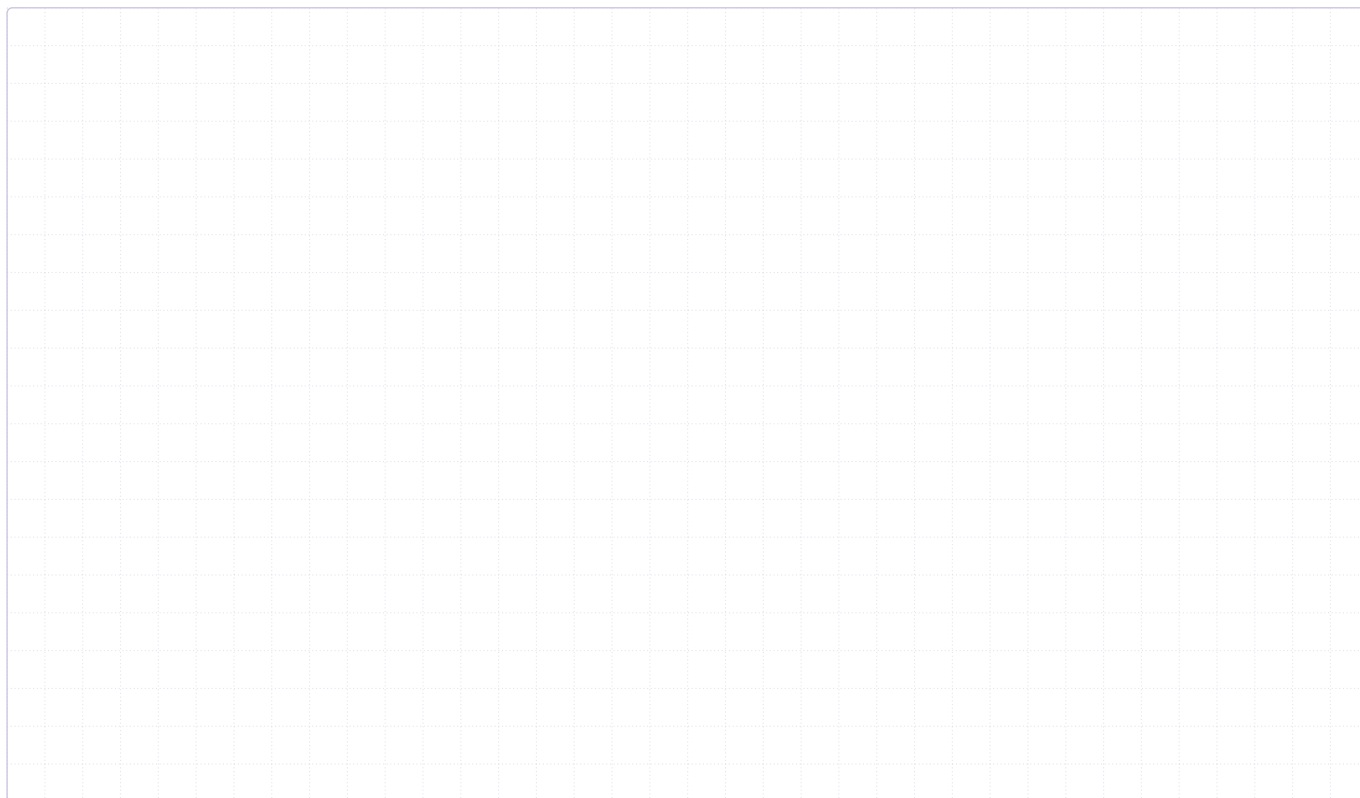
Решите уравнение $x(x^2 + 6x + 9) = 4(x + 3)$.



Биквадратные уравнения (★★)

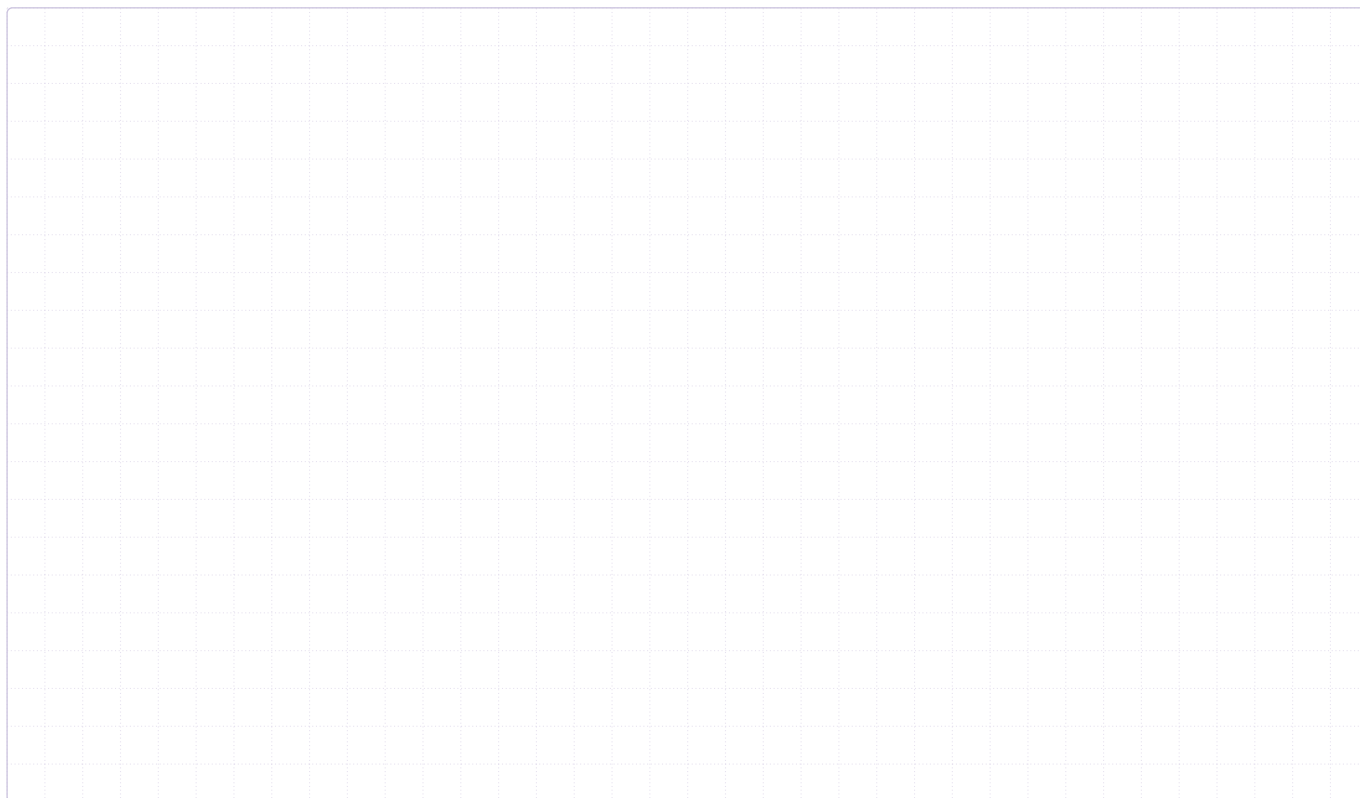
Задача №5

Решите уравнение $x^4 = (x - 2)^2$.



Задача №6

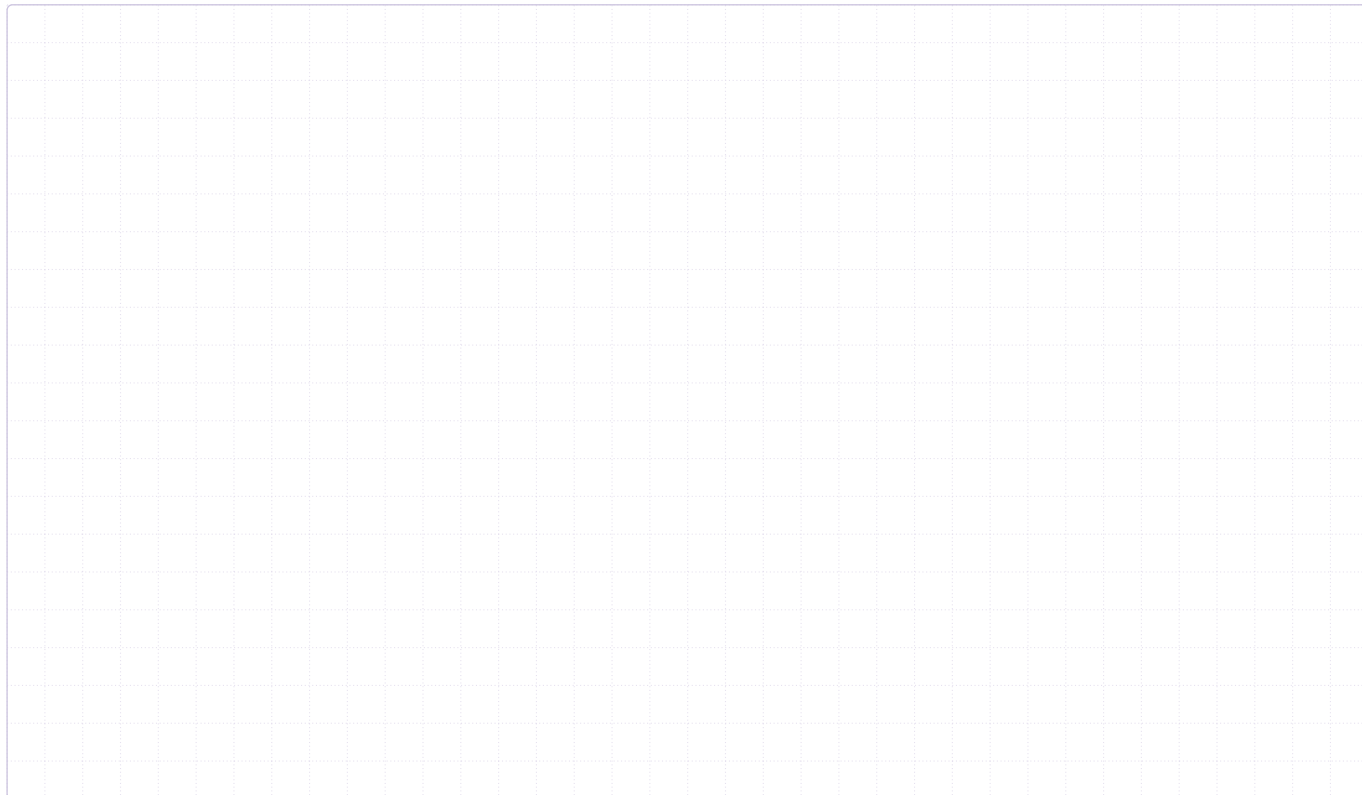
Решите уравнение $x^4 = (2x - 15)^2$.



Сумма квадратов равна нулю (☆☆)

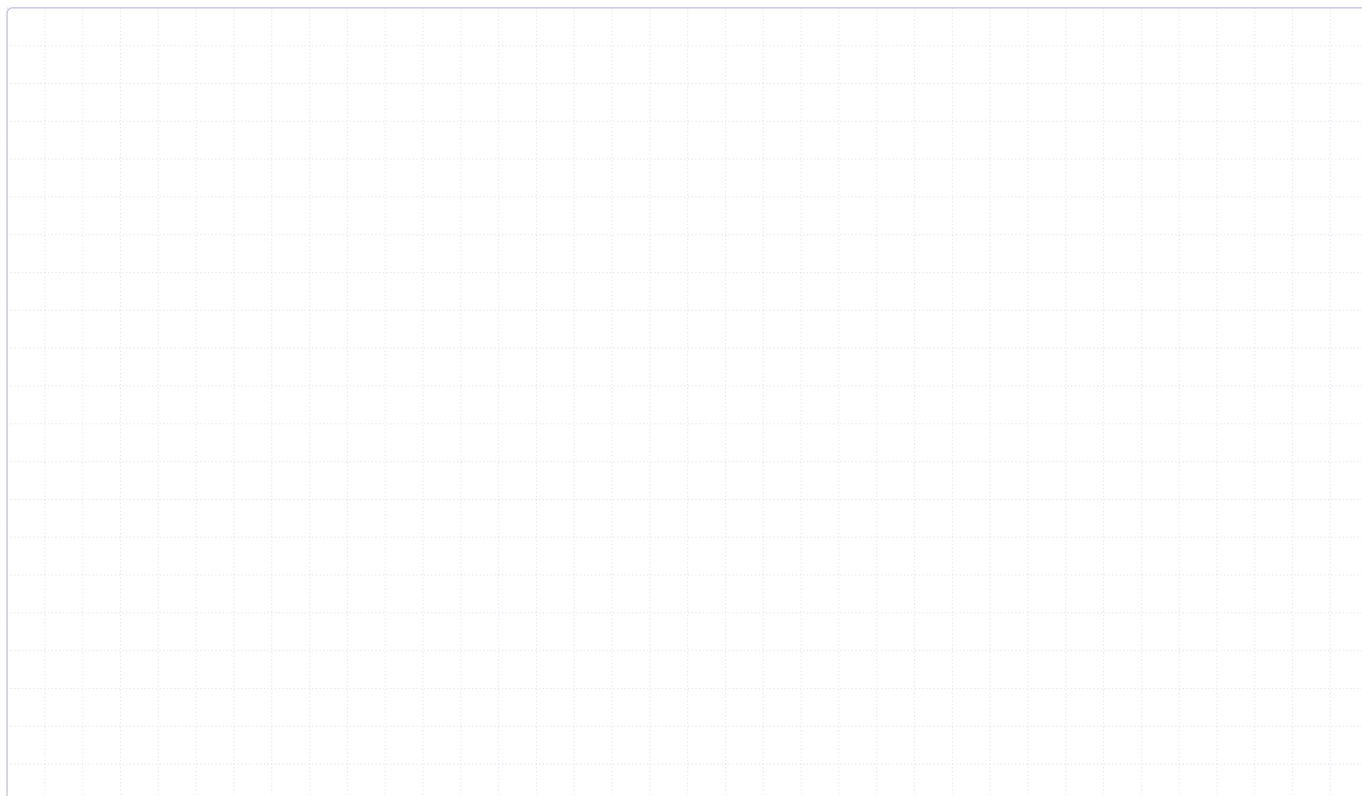
Задача №7

Решите уравнение $(x^2 - 1)^2 + (x^2 - 6x - 7)^2 = 0$.



Задача №8

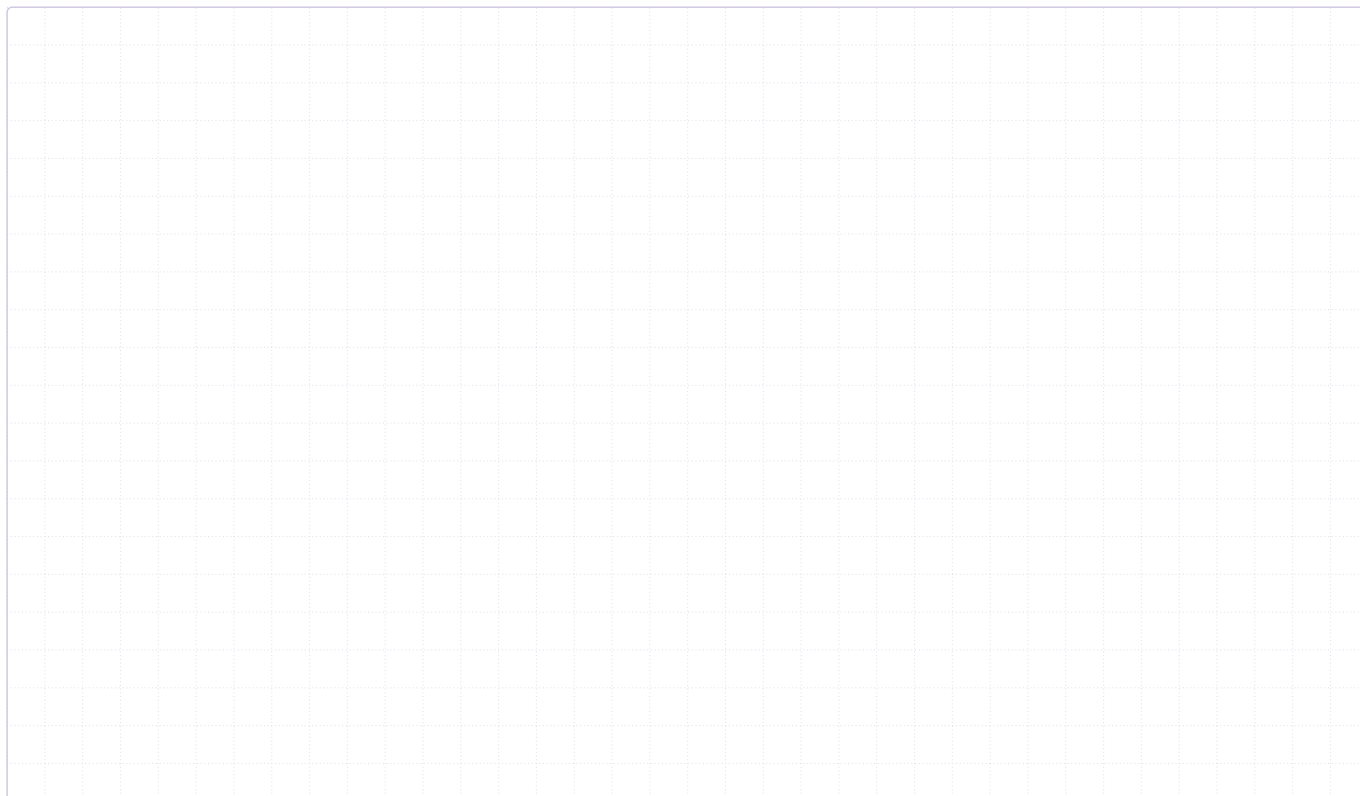
Решите уравнение $(x^2 - 4)^2 + (x^2 - 6x - 16)^2 = 0$.



Практикум: закрепление материала

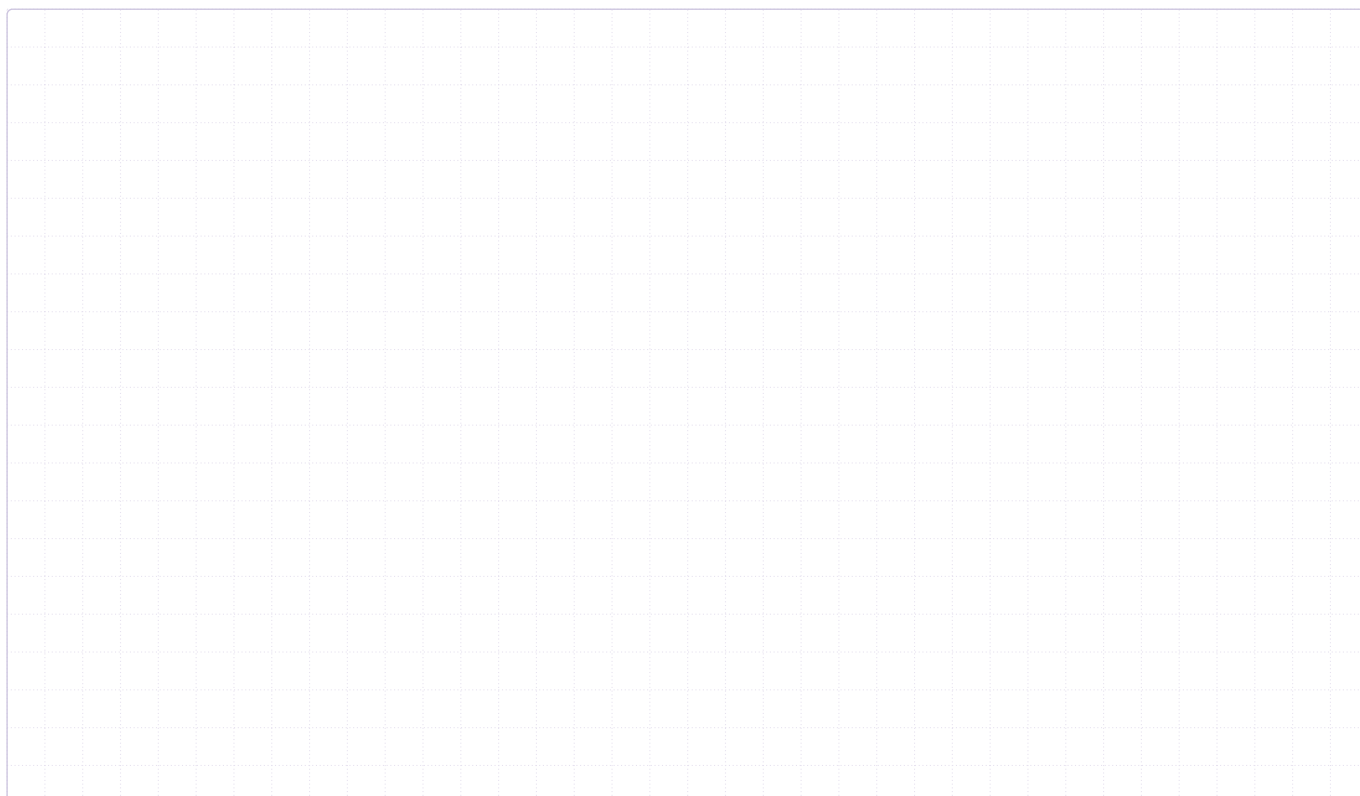
Задача №9

Решите уравнение $(x - 17)^2 = 5(x - 17)$.



Задача №10

Решите уравнение $(5x - 9)^2 = (5x - 9)^3$.



Задача №11

Решите уравнение $9x^3 = 36x$.

Задача №12

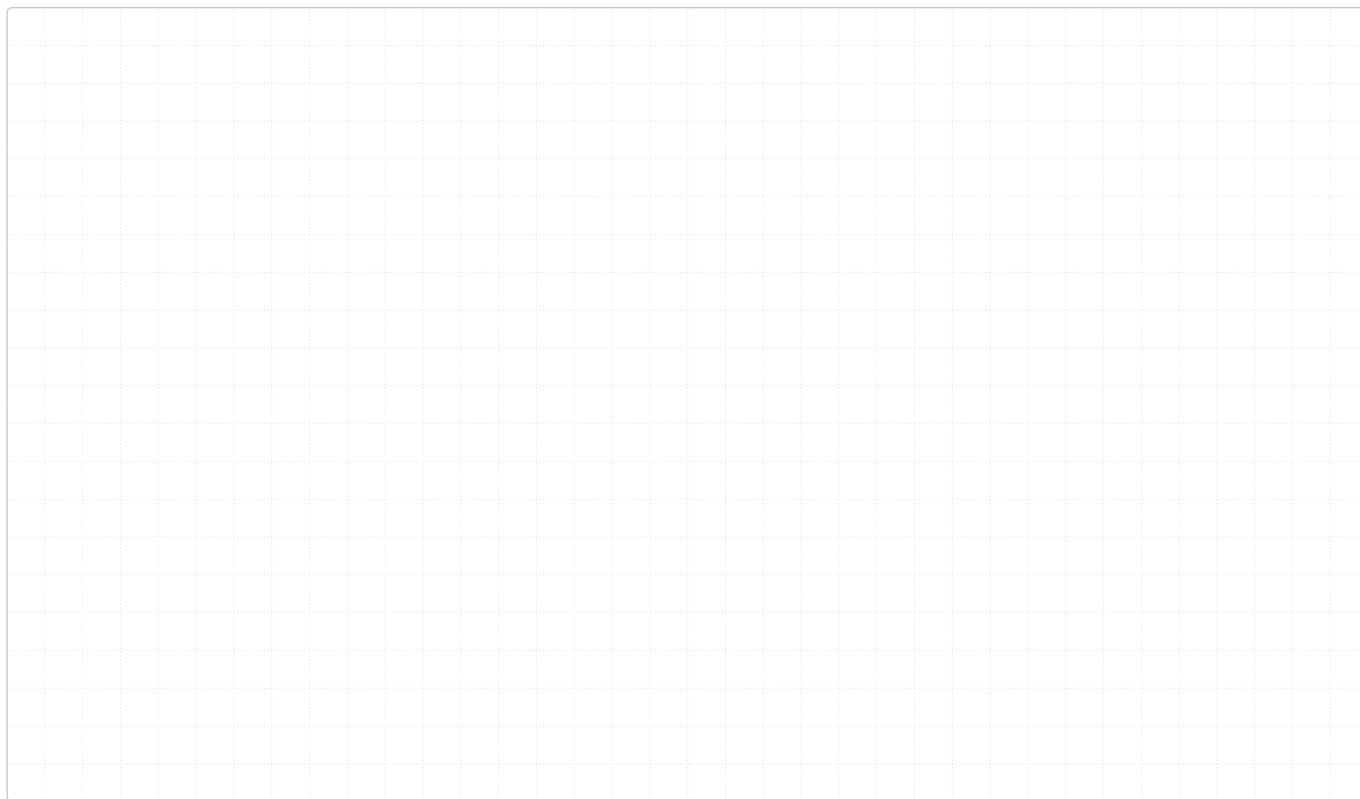
Решите уравнение $(x + 8)^3 = 36(x + 8)$.

Домашнее задание

Обязательная часть:

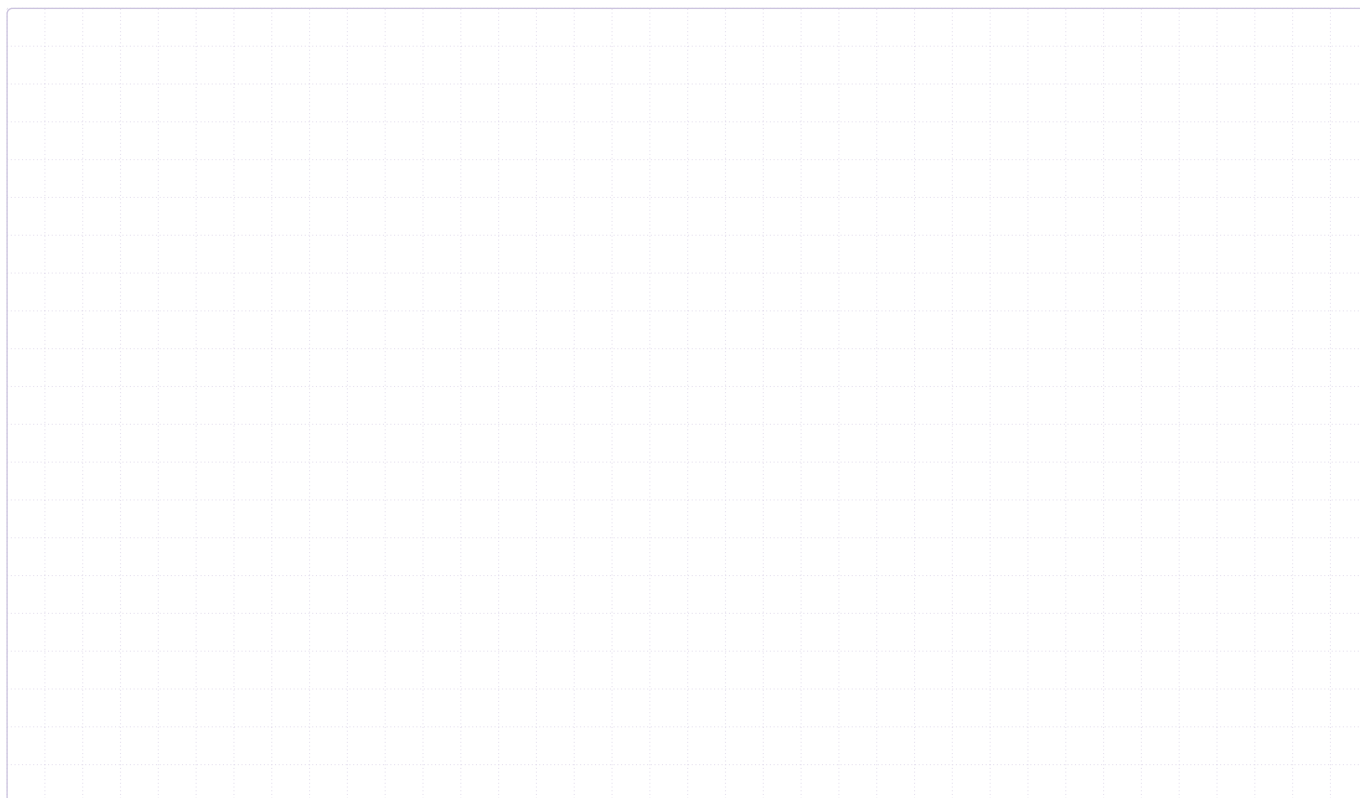
Задача №Д1

Решите уравнение $x(x^2 + 4x + 4) = 3(x + 2)$.



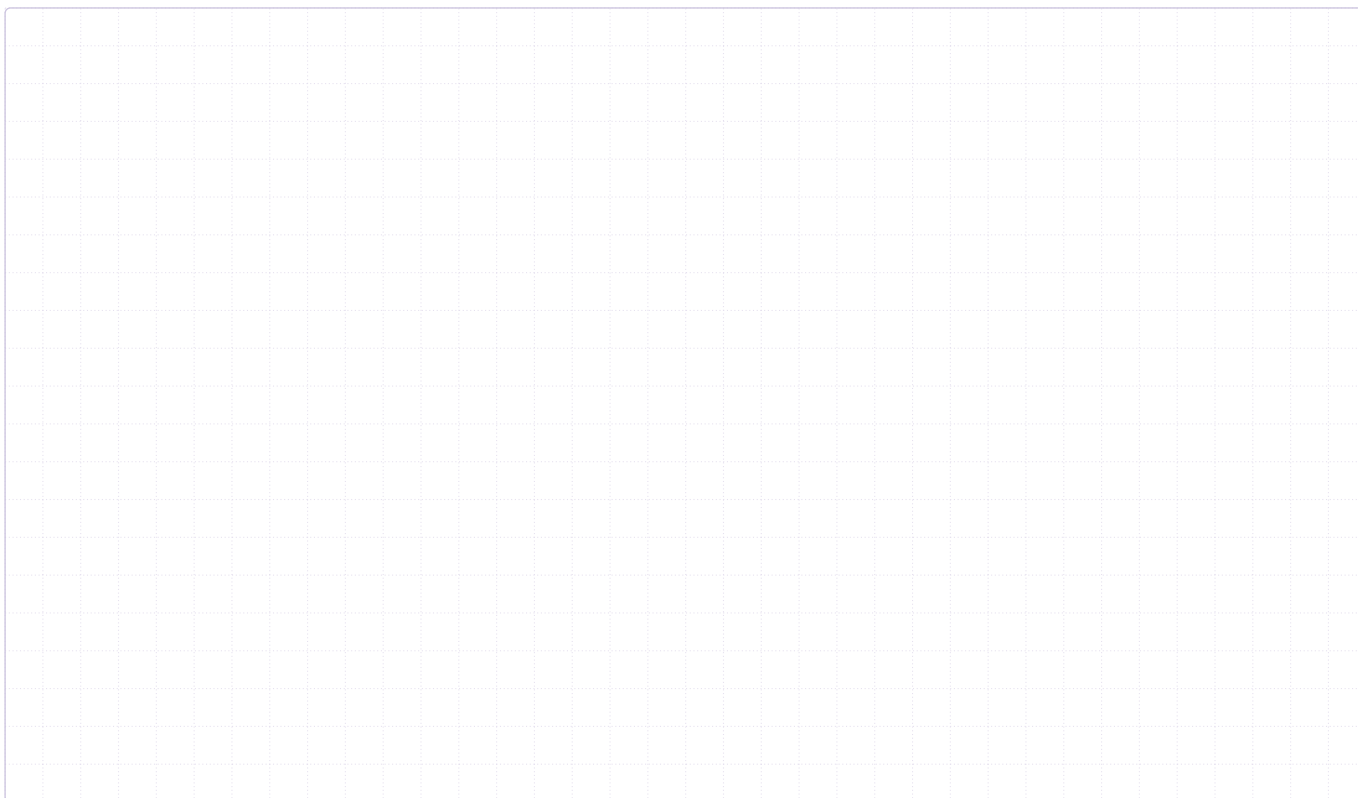
Задача №Д2

Решите уравнение $x(x^2 + 2x + 1) = 2(x + 1)$.

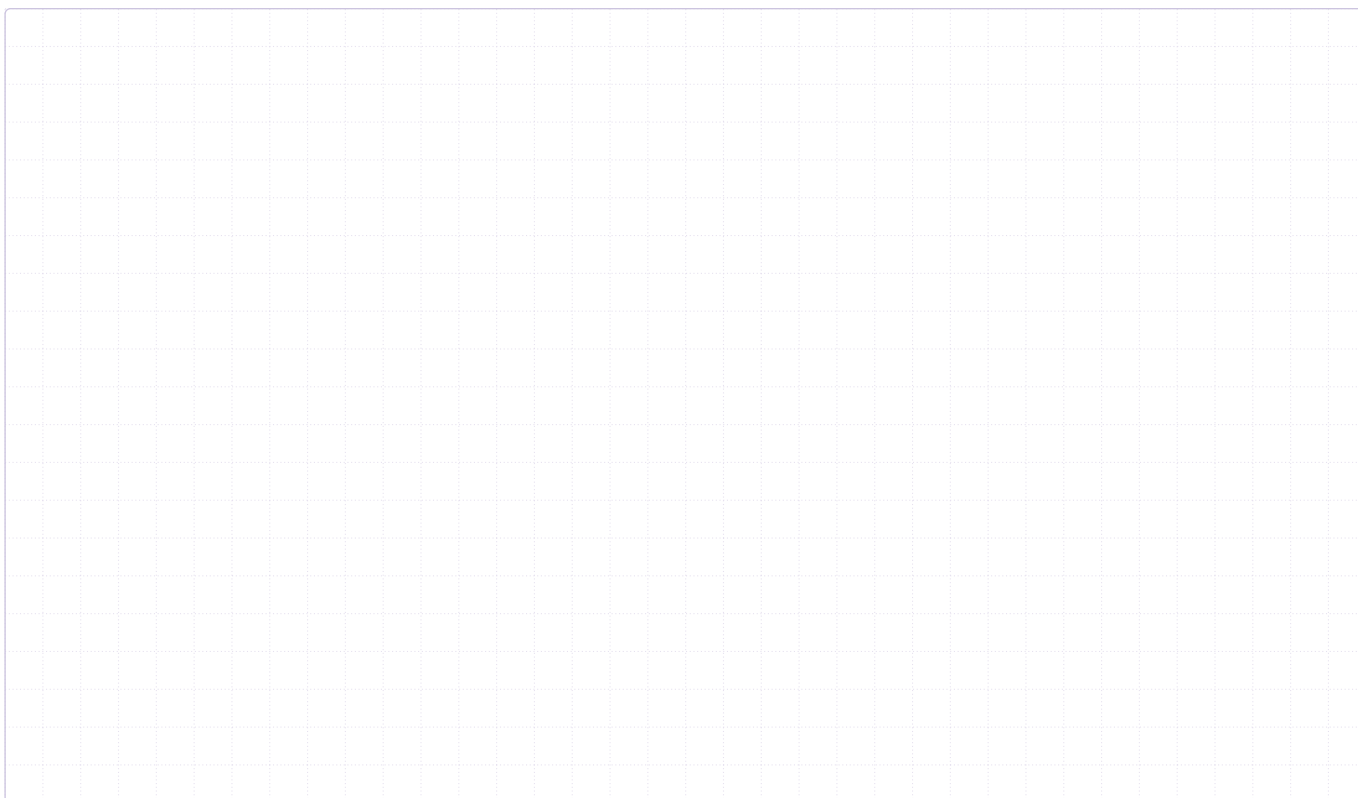


Задача №Д3

Решите уравнение $x^4 = (x - 20)^2$.

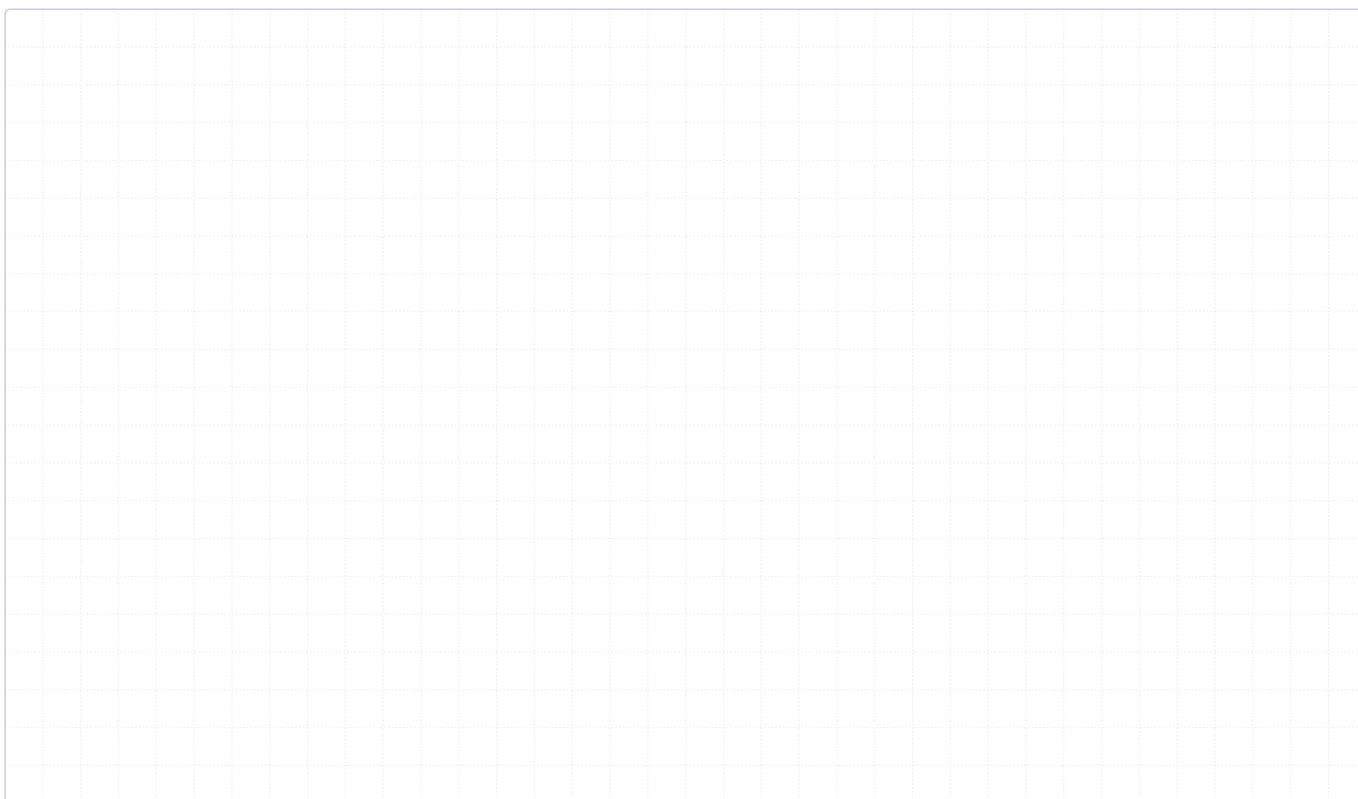
**Задача №Д4**

Решите уравнение $(x^2 - 4)^2 + (x^2 - 3x - 10)^2 = 0$.

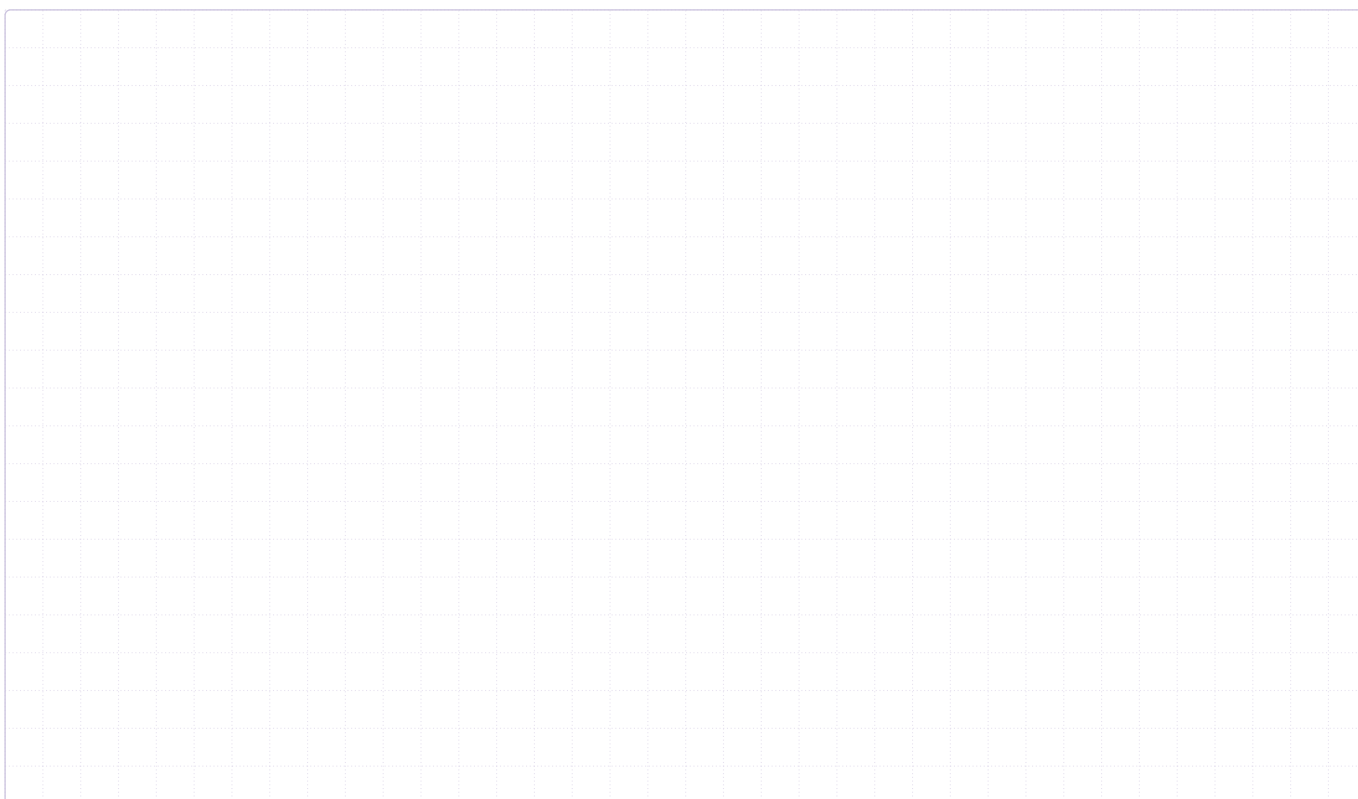


Задача №Д5

Решите уравнение $x^3 + 3x^2 - 4x - 12 = 0$.

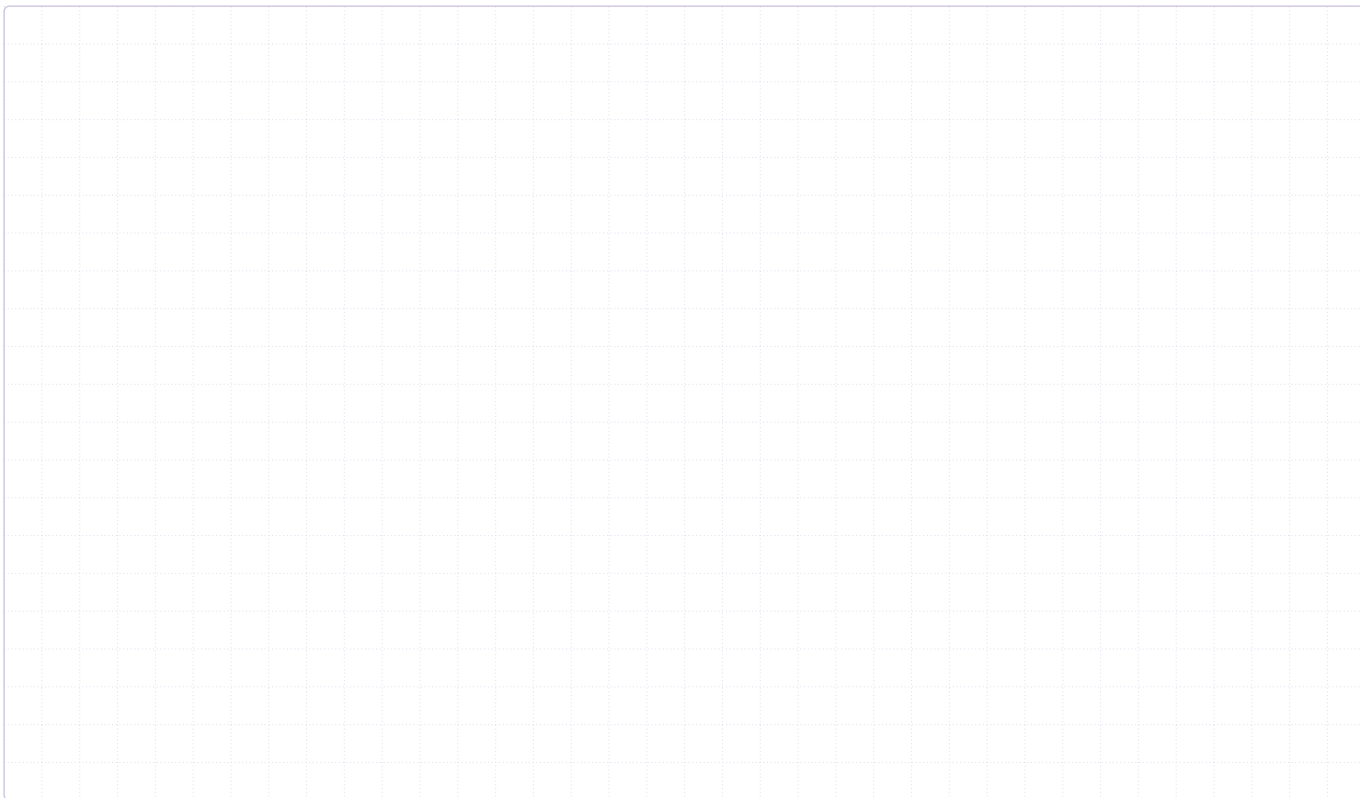
**Задача №Д6**

Решите уравнение $(y + 21)^2 = 5(y + 21)$.

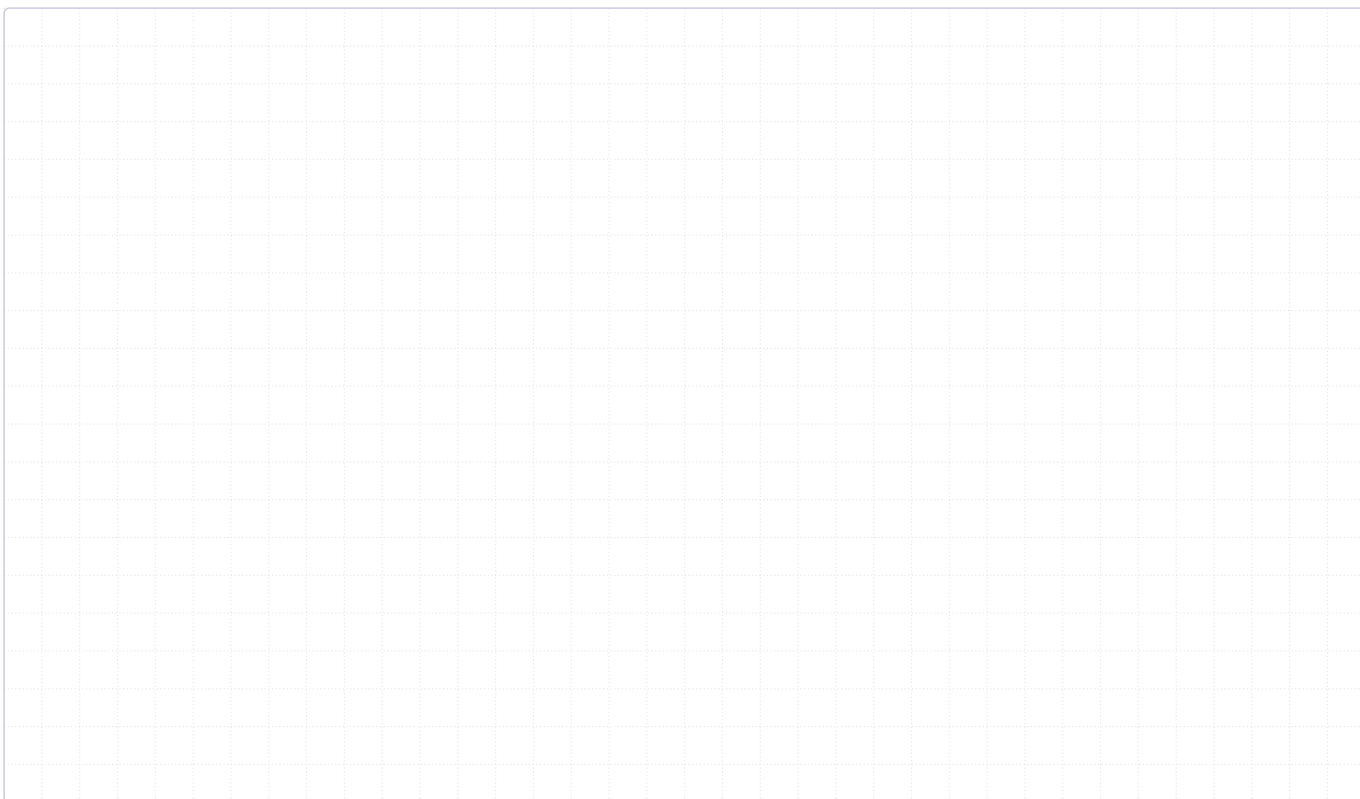


Задача №Д7

Решите уравнение $3z^3 = 75z$.

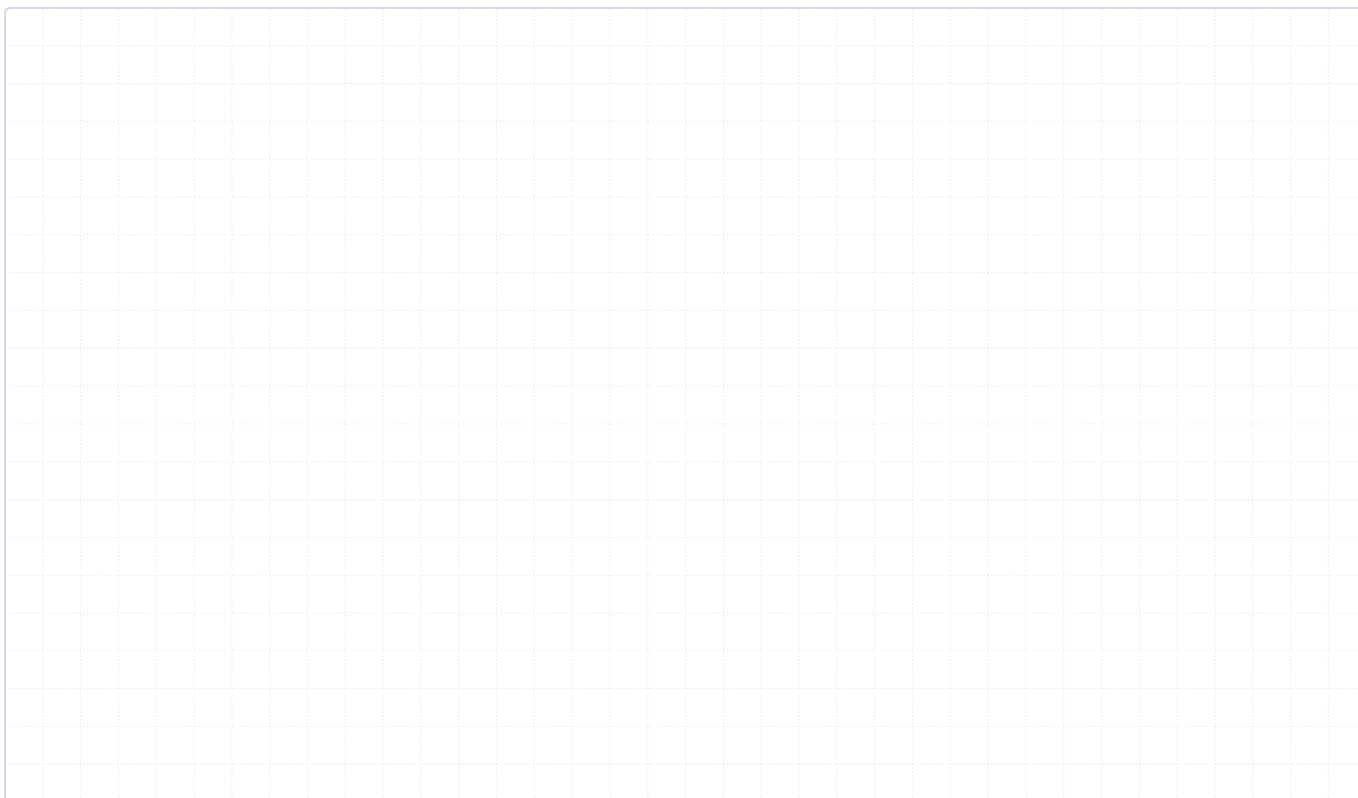
**Задача №Д8**

Решите уравнение $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$.

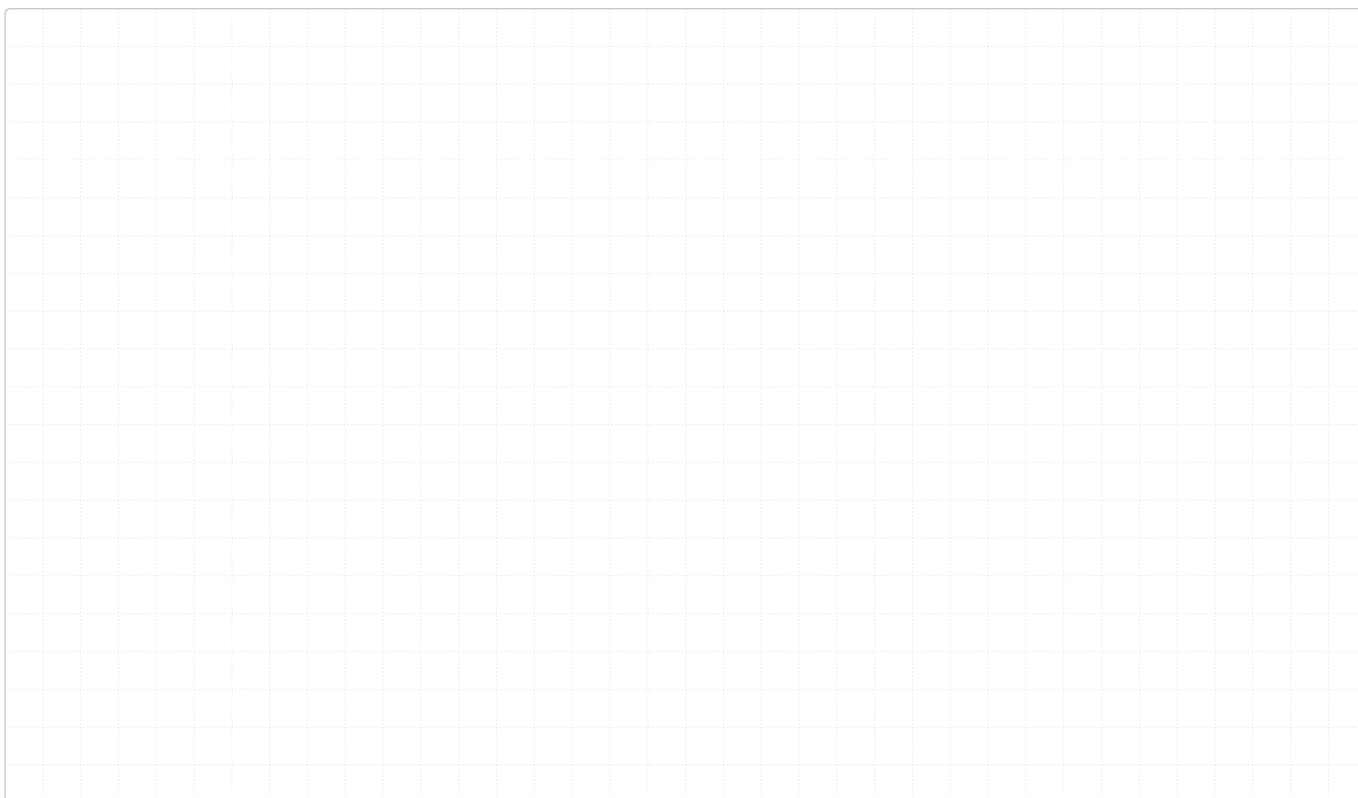


Задача №Д9

Решите уравнение $(5x + 6)^2 = (5x + 6)^3$.

**Задача №Д10**

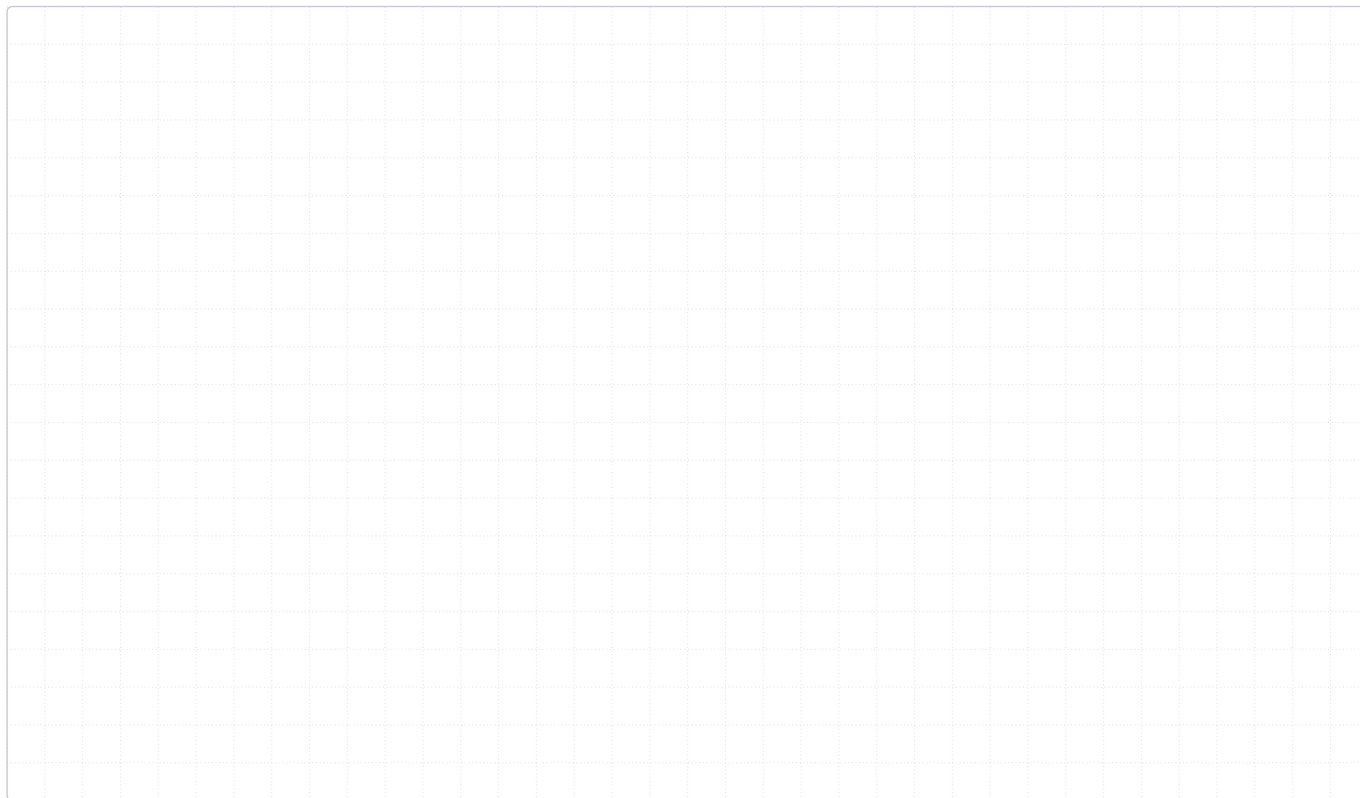
Решите уравнение $x^4 = (x - 12)^2$.



Повышенная сложность:

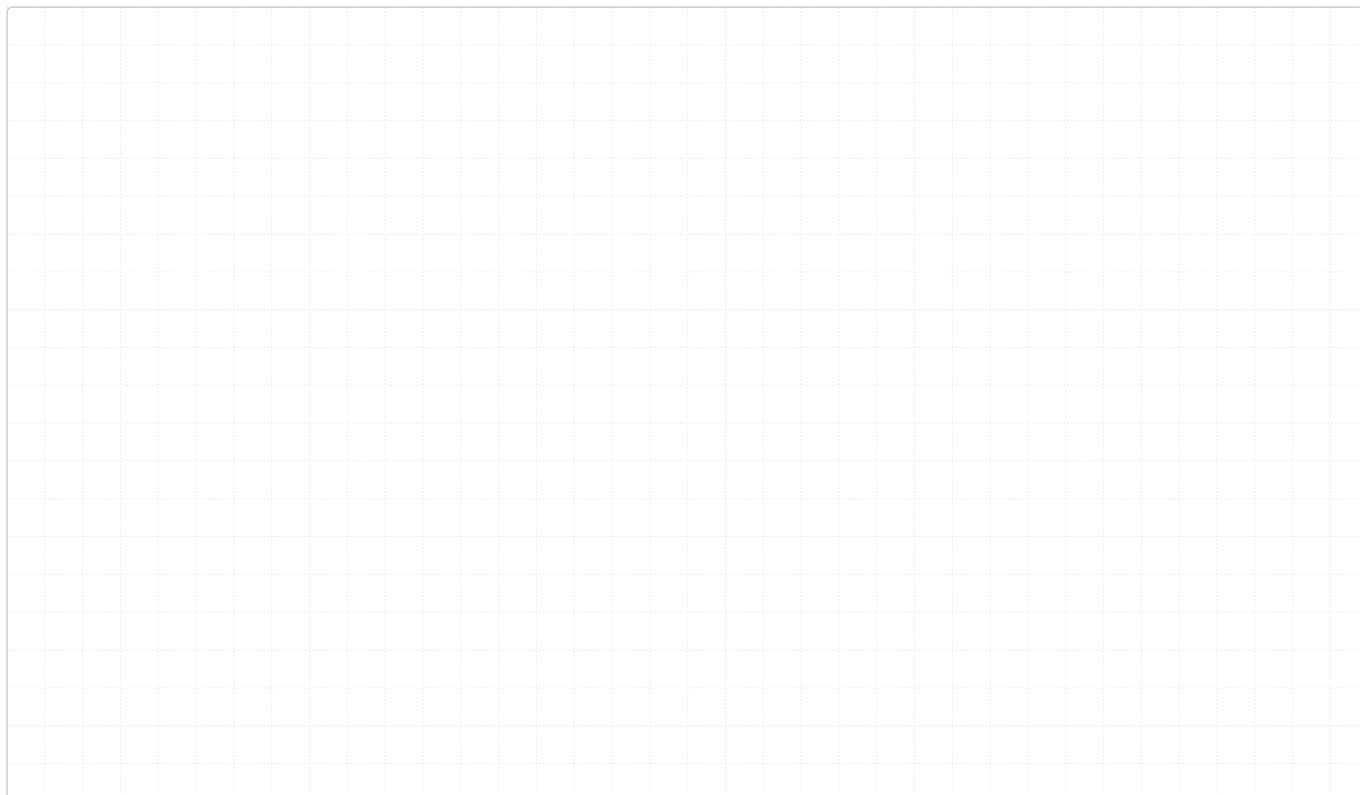
Задача №Д11

Решите уравнение $(x^2 - 9)^2 + (x^2 + x - 6)^2 = 0$.



Задача №Д12

Решите уравнение $(x - 2)^2(x - 3) = 4(x - 2)$.



Ответы

Теория (пропуски):

1. $A = 0$ или $B = 0$
2. $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
3. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
4. $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
5. $ab + ac = a(b + c)$
6. Группировка: $(b + c)(a + d)$
7. Разность квадратов: $(a - b)(a + b)$

Классная работа:

1. $x = -3$; $x = -2$; $x = 3$
2. $x = -3$; $x = -1$; $x = 1$
3. $x = -3$; $x = -1$; $x = 2$
4. $x = -4$; $x = -3$; $x = 1$
5. $x = -2$; $x = 1$
6. $x = -5$; $x = 3$
7. $x = -1$
8. $x = -2$

Практикум:

9. $x = 17$; $x = 22$
10. $x = 1,8$; $x = 2$
11. $x = -2$; $x = 0$; $x = 2$
12. $x = -14$; $x = -8$; $x = -2$

Домашнее задание:

- Д1. $x = -3$; $x = -2$; $x = 1$
Д2. $x = -2$; $x = -1$; $x = 1$
Д3. $x = -5$; $x = 4$
Д4. $x = -2$
Д5. $x = -3$; $x = 2$; $x = -2$
Д6. $y = -21$; $y = -16$
Д7. $z = -5$; $z = 0$; $z = 5$
Д8. $x = -2$; $x = 1$; $x = -1$
Д9. $x = -\frac{6}{5}$; $x = -1$
Д10. $x = -4$; $x = 3$
Д11. $x = -3$
Д12. $x = 2$; $x = \frac{5 \pm \sqrt{41}}{2}$